

Oussama Fezzai

+33 7 45 40 00 96 — oussamafezzai06@gmail.com — [linkedin.com/oussama-fezzai](https://www.linkedin.com/in/oussama-fezzai) — github.com/Fezzaoussama

Formation

Université Paris-Saclay

Master International en Computer Vision et Intelligence Artificielle

Septembre 2023 – Septembre 2024

Île-de-France, France

École Nationale Supérieure de Technologie

Diplôme d'Ingénieur en Automatisme et Informatique Industrielle

Septembre 2020 – Juillet 2023

Alger, Algérie

École Nationale Polytechnique

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles en Sciences et Technologies

Septembre 2018 – Juillet 2020

Constantine, Algérie

Certifications en IA

- **Python:** HackerRank
 - **PyTorch:** Jovian
 - **AI Agents:** Hugging Face
 - **Power BI:** OpenClassrooms
 - **Data Analysis and Visualization:** Accenture
 - **Machine Learning:** Coursera
- Consultable en ligne depuis : https://drive.google.com/drive/folders/1KBGDsPCnDRc5lwqlviULTqlbhjNgLUwv?usp=drive_link

Expérience

CELAD

Ingénieur R&D en Intelligence Artificielle

Septembre 2024 – Présent

Toulouse, France

- Évaluation approfondie de LLaMA, Mistral, DeepSeek, Bloom selon des critères de performance
- Test et validation de différentes techniques (zero-shot, few-shot, Chain-of-Thought) pour maximiser la pertinence des réponses du modèle
- Conception de templates de prompts réutilisables basées sur les meilleures pratiques du prompt engineering
- Extraction et vectorisation des embeddings de documents et des codes pour la conception d'une base de données vectorielle (FAISS) pour la recherche contextuelle
- Containerisation de l'application par Docker
- Création et configuration de pipelines automatisés pour le build, les tests et le déploiement continu

CELAD

Stage de fin d'études M2 en IA

Mars 2024 – Août 2024

Toulouse, France

- Création de simulations de conduite réalistes avec CARLA et Blender, générant des ensembles de données synthétiques et structurant les trajectoires internes/externes pour l'entraînement des modèles d'IA.
- Conception de modèles d'IA pour l'analyse comportementale et l'optimisation de l'assistance au conducteur via GAIL, IRL et un modèle de récompense basé sur un discriminateur.
- Classification des actions du conducteur (optimales vs non optimales) par clustering K-means sur des milliers de valeurs de récompense.
- Intégration d'un système IA pour surveiller le comportement des conducteurs, renforçant la sécurité pour véhicules autonomes et traditionnels.

Laboratoire de l'École Nationale Supérieure de Technologie

Stage de fin d'études ingénieur en IA

Janvier 2023 – Juillet 2023

Alger, Algérie

- Réalisation d'une étude approfondie sur les méthodes de contrôle visuel de pointe.
- Collecte d'un ensemble de données et augmentation de celui-ci à l'aide de techniques d'augmentation des données, incluant l'utilisation de GANs et le traitement d'images.
- Conception et entraînement de modèles de réseaux de neurones profonds (DNN) pour la détection de défauts.
- Mise en œuvre de techniques de Transfer Learning, exploitant InceptionV3, ResNet18 et ResNet50 pour améliorer la précision et l'efficacité du modèle.
- Entraînement et évaluation de plusieurs modèles, avec comparaison de leurs performances afin de sélectionner l'approche la plus efficace.
- Déploiement du modèle sur Jetson Nano GPU et NVIDIA RTX 3060 pour une performance en temps réel, intégrant une communication Ethernet avec un PLC pour le contrôle sur site et mise en place d'une communication TCP/IP avec Node-RED pour une surveillance à distance via un tableau de bord personnalisé.

Forage-Accenture (plateforme internationale en ligne)

Stage technicien en Data Science

Septembre 2022 – Novembre 2022

Télétravail (Algérie)

- Traitement de jeux de données structurés bruts provenant de plusieurs bases de données régionales d'une entreprise de distribution d'appareils électroménagers, avec nettoyage, formatage et consolidation afin d'établir une base de données centralisée et structurée.
- Conception et développement de tableaux de bord interactifs à l'aide d'outils de visualisation de données tels que Power BI et Excel pour transformer des données complexes en informations exploitables pour les équipes commerciales et de gestion, améliorant ainsi la prise de décision.

Sonatrach - OURHOUD Organization

Janvier 2021 – Mars 2021

Stage d'exécution en Ingénierie d'Instrumentation

Hassi Messaoud, Algérie

- Conception de diagrammes P&ID et de schémas électriques pour des stations d'extraction de pétrole et de gaz à l'aide d'AutoCAD.
- Programmation de PLC pour assurer des processus opérationnels continus et efficaces.

Compétences

Langages de programmation : C++, Python, MATLAB

Bibliothèques Python : NumPy, Pandas, Tkinter, OpenCV

Bibliothèques d'IA : PyTorch, Scikit-learn, Gym, Hugging Face, LangChain, LangGraph, Ollama

Analyse de données : Excel, PowerBI, MySQL, SQL

Plateformes Cloud : AWS

Contrôle de version & DevOps : Git, GitLab, GitHub, Docker

Programmation embarquée : FPGA, Microcontrôleurs

IDE : CodeBlocks, PyCharm, VSCode

Projets Académiques & Personnels

- **Détection du Cancer du Sein** Préparation du dataset, fine-tuning et évaluation de différents modèles de deep learning, puis déploiement du meilleur modèle pour la classification de mammographies.
- **Classification Améliorée par Augmentation GAN**
Entraînement d'un GAN pour synthétiser des images réalistes et équilibrer les classes. Intégration des données synthétiques dans le pipeline de classification, avec validation croisée montrant + 5 % de précision et meilleure robustesse.
- **Reconnaissance d'objets 3D à partir d'images 2D**
Reconnaissance 3D multi-vues d'objets à partir d'images 2D : Extraction de caractéristiques par CNN, classification par K-means, et reconstruction par maillage
- **Optimisation des réseaux neuronaux pour les dispositifs Edge**
Conception et AutoML d'architectures CNN adaptées aux contraintes mémoire et calcul des terminaux. Application de renforcement (RL) pour recherche de topologies performantes et déploiement optimisé en environnement embarqué.
- **Fine-tuning de Llama 3-8B**
Adaptation de Llama 3-8B via Hugging Face et PyTorch, en QLoRA pour réduire la taille modèle. Génération autonome de requêtes SQL à partir d'instructions en langage naturel et évaluation de la précision syntaxique.

Publications

- O. Fezzai, A. Taibeche, and K. Rebai, "Deep Learning for Product Quality Inspection: State of the Art," ResearchGate, Aug. 2023. [Online preprint]. Available online : URL
- Fezzai, O. , "Neural Network Optimization For Edge Device" ResearchGate, Apr. 2024. [Online preprint]. Available online : URL

Qualités Personnelles

Bonnes compétences en communication ; autonomie ; bon esprit d'équipe ; curiosité et initiative.

Langues

- **Français :** Courant
- **Anglais :** Avancé
- **Arabe :** Langue maternelle

Centres d'Intérêt

Lecture ; Sports (handball, football) ; Podcasts.